FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Parcial – 2024-10-23

Apellido y Nombre: _____

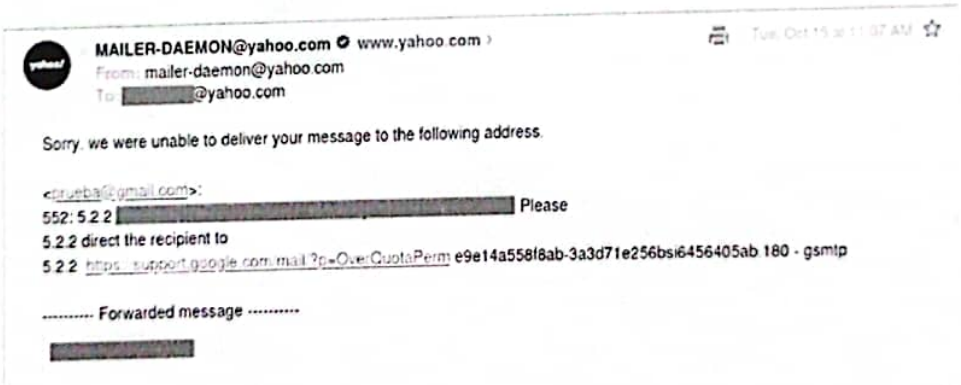
Número de Padrón: _____

Código de Materia: _____

Número de Curso: _____

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas sobre las aplicaciones DNS y HTTP.
   (a) _____ Las respuestas no autoritativas pueden contener registros NS.
   (b) _____ El TTL en los mensajes DNS, a diferencia de IP, representa el tiempo máximo por el que el receptor puede conservar el registro informado.
   (c) _____ El uso de cookies permite hacer persistentes las sesiones de HTTP.
   (d) _____ Cuando un usuario hace un HTTP(v1.1)-Request de una página web que consiste de texto y 3 imágenes, entonces recibirá 4 mensajes de respuesta.

2. [15 puntos] Supongo que recibo el siguiente mensaje de correo electrónico. Responder:
   (a) ¿quién lo envió y qué rol tiene en la infraestructura del sistema de correo electrónnico?
   (b) ¿qué código se informa, de qué tipo es? Dar al menos 2 ejemplos de casos que puedan dar origen a estos códigos.
   (c) ¿qué es el mensaje que aparece reenviado al final? ¿para qué sirve?



MAILER-DAEMON@yahoo.com www.yahoo.com

From: mailer-daemon@yahoo.com

To: [redacted]@yahoo.com

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

<prueba@gmail.com>:

552: 5.2.2 [redacted] Please

5.2.2 direct the recipient to

5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm e9e14a558f8ab-3a3d71e256bsi6456405ab.180 - gsmtp

---------- Forwarded message ----------

[redacted]

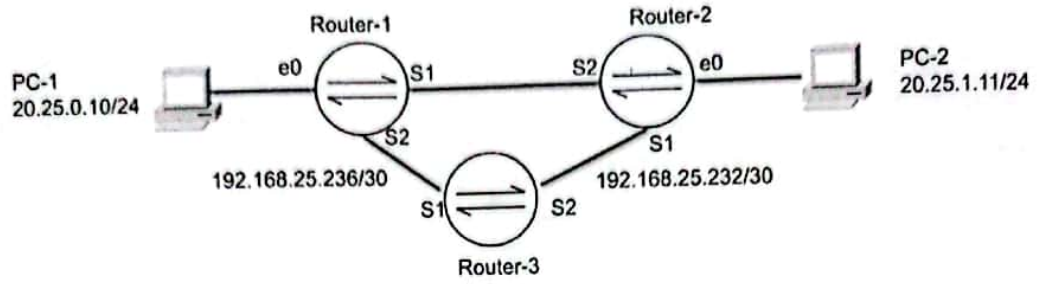
3. Considerando una sesión TCP activa, en etapa de Congetion Avoidance, cuya ventana de congestión es igual a 20 kbytes en el extremo que tiene datos para enviar. Inmediatamente le llega un segmento de reconocimiento tal que le permite validar la última ráfaga enviada, e indicando una ventana de 20 kbytes, valor que comprende el tamaño de buffer máximo para dicha aplicación.

Escaneado con CamScanner

(a) ¿A qué valor se actualizará la ventana del transmisor? Suponer que los segmentos se envían con longitud igual al MSS = 2 kbytes.

(b) ¿Cuántos bytes más se podrán enviar? ¿En cuántos segmentos?

4. Dada la siguiente topología de red.



Router-1		
subred/másc	p.salto	int
20.25.0.0/24	-	e0
192.168.25.236/30	-	S2
20.25.1.0/24	(x1)	S1

Router-2		
subred/másc	p.salto	int
20.25.1.0/24	-	e0
192.168.25.232/30	-	S1
0.0.0.0/0	(x2)	S1

(a) Completar la configuración mínima de nivel de red en todas las interfaces. Si necesita definir más subredes, utilice otras de la misma clase privada, ajustando a la cantidad de interfaces requeridas.

(b) Completar los elementos x1 y x2 de las tablas de ruteo. Si en el punto anterior se definieron subredes, agregarlas donde corresponda. Especificar la tabla mínima de Router-3.

(c) Suponer la ejecución de un traceroute desde la PC-1 a la PC-2. Indicar en una tabla: el recorrido de cada datagrama, direcciones origen y destino y salida por pantalla.

Escaneado con CamScanner